0804

数据库的设计

范式

是数据库的一组规则

遵循不同的规则，设计合理关系表

六种范式: 第一范式（1NF），第二范式（2NF），第三范式（3NF），巴斯科德范式（BCNF），第四范式（4NF），第五范式（5NF，完美范式）

一般情况下，满足第三范式

第一范式

数据库表中的每一列都是不可分割的原子数据项，表里的字段不能被细化

正例：

设计一个学生表

学号、姓名、年龄、学校名、学校电话

这些都是不可分割的

反例：

学号、姓名、年龄、班级名、学校

看正反例的对比，可以发现，在反例中学校是可以被分割的，并且没有一个数据类型是能用来表示学校的



可以继续拆分的关系型数据库在设计表中是不被允许的

在定义数据表的时候，对照数据中的数据类型，每一个字段都可以用对应的数据类型匹配，那么这个表就是满足天然第一范式（1NF）

第二范式

在满足1NF的情况下，不存在非关键字段对任意候选键的部分函数依赖（存在于表中定义了符合主键的情况下）

非关键字段：非主键字段

候选键：主键，外键，没有主键时定义的唯一键

反例

比如说：学生可以选修课程，课程有对应的学分，学生考完试有每门课程对应的成绩

现在有这么一张表

学号 姓名 年龄 性别 课程名 学分 成绩

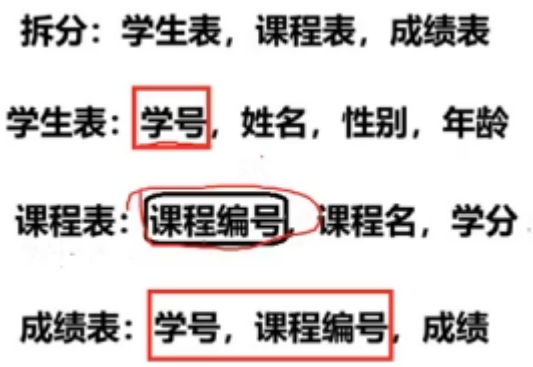
它的复合主键是学号和课程名

首先这很反常识

学生是通过学号来确定的，学生的姓名，年龄，性别和课程没有关系的，学生的信息只依赖于学号，和课程没有直接关系。学分是通过课程来确定的，学分只依赖于课程和学生没关系。这就叫做部分依赖

总结就是，除了主键外，其他要对主键都产生依赖，才满足第二范式

正例

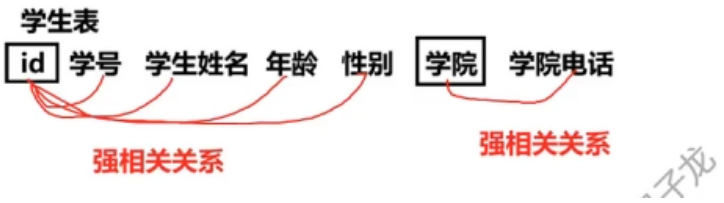


这几个都不存在部份依赖，都满足第二范式

第三范式

满足2NF的前提下，不存在非关键字段对任一候选键的传递依赖

反例



有两个强相关关系，观察是否有传递关系

id→学生信息→学院信息→学院电话

正例

拆分为两个表，一个学生表、一个学院表

学生表：id，学号，姓名，年龄，性别，学院id

学院表：id，学生所在的学院名，学院电话，学院地址

💡 不满足2NF会出现的弊端：

1.数据冗余

2.更新异常

3.插入异常

4.删除异常

上面对范式的定义，只是在设计表的时候哟啊考虑到的，并不是判断某个表是什么范式

E-R图

找实体、找属性、找关系

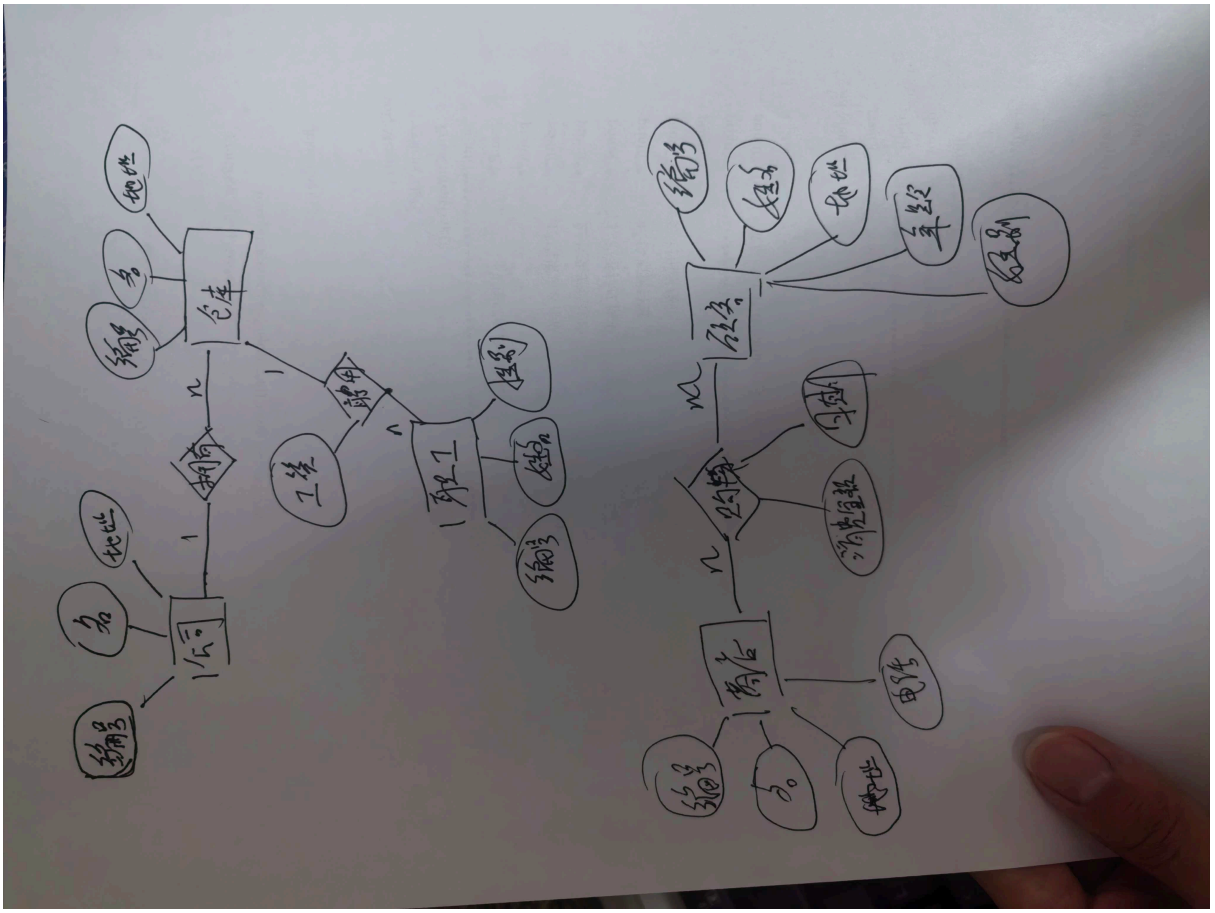
实体用矩形框，属性用圆角框， 关系用线段

关系有：

一对一：1：1

一对多：1：n

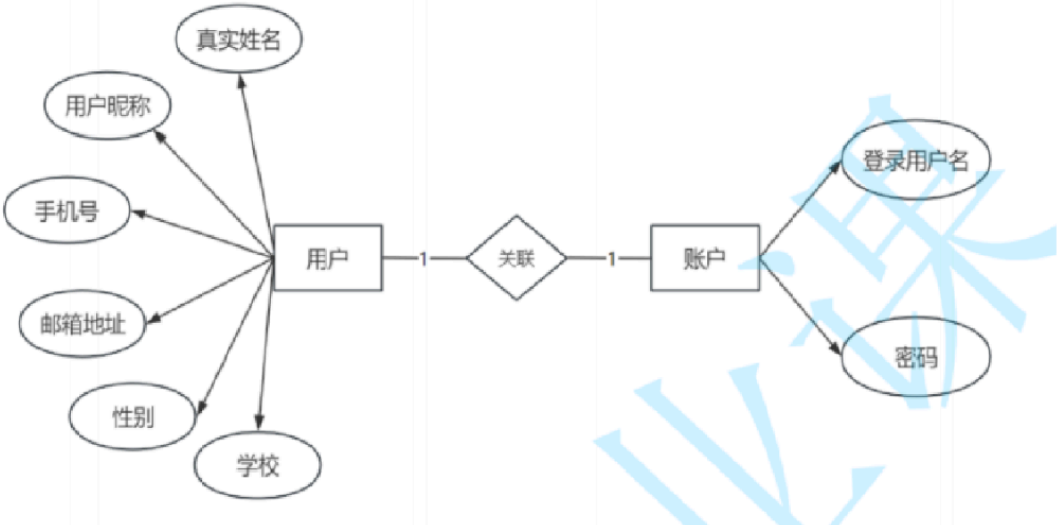
多对多：n：n



根据E-R图写SQL

1：1

1：1



```sql
drop table if exists users;
create table users(
id int primary key auto_increment,
`name` varchar(20) not null,
nickname varchar(50) not null,
phone_num varchar(11),
email varchar(20),
gender varchar(2),
school varchar(20)
);

drop table if exists account;
create table account(
id int primary key auto_increment,
username varchar(20) not null,
`password` varchar(50) not null,
user_id INT);
```

息 摘要

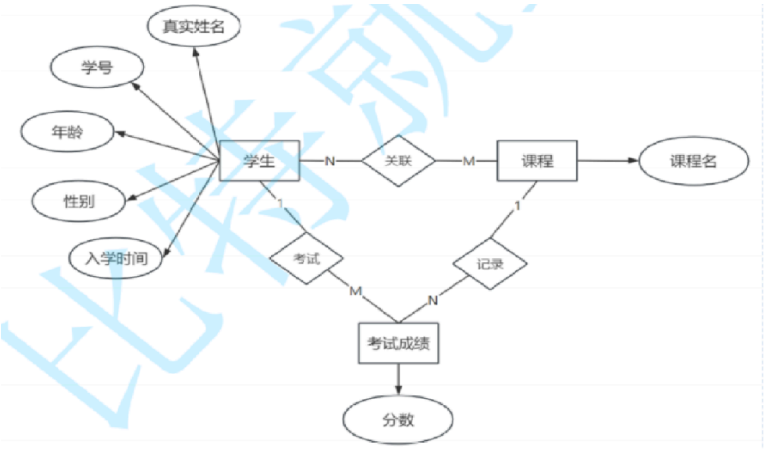
已处理的查询: 4　　开始时间: 2025-08-06 02:12:32
成功: 4　　结束时间: 2025-08-06 02:12:32
错误: 0　　运行时间: 0.132s　　仅

查询	消息	查询时间	获取时
drop table if exists users	OK	0.042s	0.000s
create table users(id int primary...	OK	0.027s	0.000s
drop table if exists account	OK	0.002s	0.000s

这是先创建了两张表，并且user_id 和id 有关联

这种一对一的，不使用外键，直接在字段少的表中添加关系

n:m



```sql

drop table if exists class;
create table class(
  id int primary key auto_increment,
  name varchar(20)
);


drop table if exists student;
create table student(
  id int primary key auto_increment,
  name varchar(20) not null,
  sno varchar(50) not null,
  age int default 18,
  gender varchar(2),
  enroll_date date,
  class_id int,
  foreign key(class_id) references class(id)
);


drop table if exists course;
create table course(
  id int primary key auto_increment,
  name varchar(20)
);

drop table if exists score;
create table score(
  id int primary key auto_increment,
  score float,
  student_id int,
  course_id int,
  foreign key(student_id) references student(id),
  foreign key(course_id) references course(id)
);
```

息 摘要

已处理的查询: 8 开始时间: 2025-08-06 03:03:51
成功: 8 结束时间: 2025-08-06 03:03:51
错误: 0 运行时间: 0.268s

查询	消息
drop table if exists class	OK
create table class(id int primary key auto_increment, name varchar(20))	OK
drop table if exists student	OK
create table student(id int primary key auto_increment, name varchar(20) not null, sno varchar(50) not n...	OK